강의계획서 — 의료진을 위한 데이터베이스

15주 · SQL 실습 중심 · 실습환경: Google Colab + SQLite (설치 불필요)

수업 개요

임상 질문을 SQL로 번역하는 능력을 기른다. 학기 내내 **단 하나의 데이터셋(미니 EMR: 가상 환자 50명·8개 테이블)**만 사용하며, 매 슬라이드가 "한국어 임상 질문 → SQL → 실제 결과"의 3단 구조로 진행된다. 최종 목표는 연구 질문에서 **코호트 정의서** → **추출 쿼리** → **Table 1**까지 스스로 완성하는 것.

학습 목표

- 미니 EMR에서 SELECT·WHERE·GROUP BY·JOIN·서브쿼리로 임상 질문에 답한다
- 연구용 테이블을 제약조건과 함께 설계(CREATE)하고, 안전하게 수정(트랜잭션)한다
- 포함·제외 기준과 index date를 정의하여 연구 코호트와 Table 1을 추출한다
- 단위 불일치·결측·코드 문제를 점검하고, 가명처리·IRB 등 데이터 윤리 원칙을 설명한다

주차별 계획

주	주제	내용	대표 질문 / 실습
1	**데이터베이스 개론 — 의료데이터의 세계**	데이터vs정보(혈압 120/80) · 정형/비정형 · EMR·LIS·PACS·CDW 지도 · 미니 EMR 소개	첫 SQL 데모
2	**관계형 DB의 기본 구조**	테이블 구성 · 1:N 계층 · PK/FK·대리키 · NULL의 의미	키 찾기
3	**SELECT ①**	SELECT·FROM · 별칭 · DISTINCT · ORDER BY · LIMIT	"어떤 진료과가 있나?"
4	**SELECT ② WHERE**	비교·논리연산 · BETWEEN·IN·LIKE · IS NULL · 날짜 조건	"65세 이상 여성은?" "I코드 진단은?"
5	**SELECT ③ 계산·집계**	산술식(재원일수) · CASE(혈압 분류) · COUNT/AVG/MIN/MAX · NULL과 집계	"평균 재원일수는?" "검사 이상 비율은?"
6	**SELECT ④ GROUP BY**	그룹 집계 · HAVING · WHERE vs HAVING · Table 1 맛보기	"진료과별 환자 수는?" "10건 이상 약물은?"
7	**DDL — 테이블 설계**	데이터 타입 · CREATE TABLE · 제약조건 5종 · ALTER/DROP · 설계=연구설계	내 코호트 테이블 설계
8	**DML — 입력·수정·삭제**	INSERT/UPDATE/DELETE · soft delete와 감사로그 · 트랜잭션과 ACID	"오입력 검사값 정정은 어떻게?"
9	**중간고사**	1~8주차 전 범위 (SELECT 4부작 중심)	—
10	**모델링과 정규화**	ERD · 이상현상을 임상 사고로 · 1NF~3NF · 반정규화 · OMOP CDM	"왜 처방엔 환자 이름이 없나?"
11	**JOIN**	INNER/LEFT · 3+테이블 조인 · LEFT JOIN으로 결측 환자 찾기	"당뇨 환자의 HbA1c를 보려면?"
12	**서브쿼리**	스칼라 · IN · EXISTS/NOT EXISTS · NOT IN의 NULL 함정	"평균보다 오래 입원한 환자는?" "항생제 무노출자는?"
13	**실전 — 코호트 추출**	포함·제외 기준 · index date · washout · WITH(CTE) · Table 1 · VIEW	"2020년 이후 첫 뇌졸중 환자를 뽑아보자"
14	**함정·보안·비정형**	단위·시각·코드 함정 · 결측과 분모 · 가명처리·IRB · PACS와 AI 데이터셋	"이 결과를 믿어도 되나?"
15	**조별 프로젝트 발표**	코호트 정의서 + 추출 쿼리 + Table 1	—

평가

출석 10% · 주차별 실습과제 20% · 중간고사 30% · 조별 프로젝트 40% (프로젝트 배점: 포함·제외 기준의 임상적 타당성 40 / 쿼리 정확성 30 / Table 1 해석 20 / 발표 10)

교재·자료

주차별 강의 슬라이드(PDF), Colab 실습 노트북, 미니 EMR 데이터셋 및 명세서 — 모두 수업 저장소에서 배포. 참고: 「누구나 쉽게 이해하는 데이터베이스」 등 데이터베이스 개론서.